Japanese Generative AI Technical Survey

2026-W43

2026-10-24

公開条件・権限・速度・声・開示・評価・判断

Kimi・Flint・Nemotron の配布条件、DeepInfer・MemT の実装条件、Duet・1Password・auto-mode の権限境界、FLUX・Voxtral の数表検証、協調開示・学習環境、生物・低資源言語、Decisions・TanStack・DeepSeek を、分母と条件と確認水準とともに読む。

2026-W43 Weekly — 読者確認用プレビュー

Editorial cutoff	2026-10-16 22:00 UTC – 2026-10-23 22:00 UTC (Oct 17 07:00 JST – Oct 24 07:00 JST)
Repository	eariver/japanese-generative-ai-survey
Build	LuaLaTeX / jlreq / LuaTeX-ja

一次情報・論文・OSS・X 上の技術反応を分離し、検証可能な Evidence chain として編成する週刊 Technical Survey（編集プレビュー・未承認）。

目次

1 P1 — 公開前の巨大さと手元の重み——Kimi の API 先行と Flint・Nemotron の対照 ····· 3
2 P2 — 推論を切り出し記憶を持たせる——DeepInfer と MemT の実装条件 ····· 5
3 P3 — 働く前に権限を決める——Duet と 1Password・auto-mode の境界 ····· 9
4 P4 — 速さの見出しを割り算から読む——FLUX 3 Max の数表検証 ····· 11
5 P5 — 声の三様式を読む——Voxtral と Ming・Eleven の条件と原表 ····· 12
6 P6 — 見つけて直し隔離して学ぶ——協調開示と学習環境の安全 ····· 14
7 P7 — 手順が結果を決める——生体摂動と低資源言語の評価設計 ····· 15
8 P8 — 判断を API に道具を束ねる——Decisions と TanStack・DeepSeek 配布 ····· 17

週刊生成 AI 技術調査 2026-W43 — 印刷用原稿 r1

1 P1 — 公開前の巨大さと手元の重み——Kimi の API 先行と Flint・Nemotron の対照

Moonshot の Kimi K3.1 Pro は 10 月 23 日の告知と API 提供が先行し、重み配布は 11 月 4 日の将来予定である。一方で Recursive Flint と NVIDIA Nemotron Bolt は重みとライセンス条件が手元で確認できる。今週の巻頭は「発表された能力」と「動かせる実物」を切り分けて読む。

発表・配布・再現を別の状態として読む

今週もっとも注意を要するのは、Moonshot AI の Kimi K3.1 Pro である。一次情報の範囲で確定しているのは、2026 年 10 月 23 日 17 時 15 分 24 秒（協定世界時）に X の公式投稿が公開され、API としての提供が始まったという事実である。投稿 ID と時刻、料金条件（入力 100 万トークンあたり 2 ドル、出力 10 ドル）は X の原文と関連資料で確認できる。締切（10 月 23 日 22 時 00 分 00 秒）まで 4 時間 44 分 36 秒しかなく、週次報道としての位置づけは「期末ぎりぎりの API 先行公開」である。重みの配布は 11 月 4 日と予告されているだけで、観測時点では未公開の将来予定（FUTURE）であり、局所実行やハッシュ検証は存在しない。

Kimi の規模をめぐる数字の扱いには慎重さが要る。2.8T（総パラメータ 2.8 兆）・104B（アクティブ 1040 億）という数値は X の投稿だけが根拠であり、公式ブログは「3T 級」という等級表現にとどまる。ブログを 2.8T・104B の根拠として引用してはならない。文脈長は 1M 対応がうたわれる一方、運用上の推奨や設定値が別に存在し、単一の「1M で動く」という理解は正確でない。ベンチマーク値はベンダーの harness（評価枠組み）による測定であり、温度・top-p・試行平均などの条件つきである。独立した第三者の再現測定は本号には存在しない。

表 1 公開状態 × 時点（Kimi）

告知・API 提供	2026-10-23T17:15:24Z（X 原文、post ID 確認）	状態：IN（当週）	根拠：X HTML 原文＋ supplement 041ec6 系	典拠
重み配布	2026-11-04 予定	状態：FUTURE（未公開）	根拠：発表のみ、バイト・SHA 未取得	
ブログ	日付のみ（時刻なし）	状態：一次資料（付随情報）	根拠：日次粒度、時刻の証拠にしない	
料金	入力$2・出力$10 ／ 100 万トークン	状態：API 条件	根拠：発表資料、重み約款とは別	

キー: KIMI-X（X 原文 17:15:24Z・秒確定）／ KIMI-BLOG（日付のみ）

数え方が違う三つの MoE を並べない

対照群として置かれた二つのモデルは、Kimi とは逆に「手元で確かめられる」側にある。Recursive の Flint はコード生成向けの混合専門家（MoE）で、保存済み HF モデルカード（保存済み一次資料、一次資料バイト保存済み）が総パラメータ 39.8B・トークンあたり約 2.5B アクティブ（出力 head 含み、脚注で入力 embedding 除外・内部 body 単体は約 2.2B と明記）と記す。カードはさらに文書化された文脈設定 262,144 トークン、49 層（dense 2 ＋ MoE 47）、256 experts（トークンあたり 6 ＋共有）、SWA-513、語彙 150144、知識期限 2026 年 6 月、約款 Apache-2.0 を載せる。保存済み発表 HTML（保存済み一次資料）は「Flint supports context windows of up to 512k tokens. For the best results ... recommend staying within 256k tokens.」と対応と推奨を分けて記す。三層（対応 512k・推奨 256k・設定 262,144）は別の主張であり、独立に 512k の品質を実測したものではない。速度の主張（短文脈で 125 トークン毎秒超・150 超など）は、短文脈・128K 平均・prefill 除外というベンダー条件つきであり、独立測定ではない。

NVIDIA の Nemotron 3.5 Bolt E4B は小型効率モデルで、公式モデルカードが総パラメータ 8B・有効（effective）4B と明示する。Flint の total ／ active per token とは計数規約が一致しないため、8B・4B・39.8B・2.5B を等価に比較して優劣表を作ってはならない。本号の表は列見出しに規約を明記し、「total」「effective」「active per token」を別の物差しとして扱う。Hugging Face 上のコミット時刻（15 時 12 分〜19 時 03 分など）は配布時刻の証拠（一次資料（付随情報））であり、性能の証拠ではない。文脈長も 64K と 1M クラスでは運用意味が異なり、対応・推奨・設定の三層を区別する。

表 2　total ／ effective ／ active と文脈（計数規約を見出しに明記）

Kimi K3.1 Pro	X のみ 2.8T total 級／ 104B active（blog は 3T 級、根拠にしない）	文脈 1M 対応	重み FUTURE	典拠
Flint	39.8B total ／約 2.5B active per token（計数規約は承認済み Architecture 境界注記）	49 層・256 experts・SWA-513・文脈 512K 対応／ 256K 推奨／ 262144 設定	重み確認可（Apache-2.0）	
Nemotron Bolt E4B	8B total ／ 4B effective（公式カード）	64K 級	重み・時刻確認可	
注意	effective・active・total の等価比較禁止	文脈は対応／推奨／設定を別列		

キー（行別）：Kimi 行=KIMI-X（X のみ 2.8T/104B）／ Flint 行=FLINT-CARD（2.5B・262,144・Apache-2.0）＋ FLINT-ART（512k 対応・256k 推奨）／ Nemotron 行=NEMO-CARD（8B/4B・64K）＋ NEMO-COMMITS（15:12–19:03Z）

学習の手続きとベンチの帰属

学習・調整の手続きも三者で来歴が異なる。Kimi はサイバー関連の除去と強化学習（RL）が説明されているが、除去の範囲について独立の確認はない。Flint は Eureka という探索枠組みと 4bit 量子化の lm_head などがベンダー説明の範囲であり、学習の再現は行われていない。保存済みカードが明記する評価条件は温度 1.0・top-p 0.95・top-k 20、平均 pass@1（5 回以上試行）、web 検索経由の解は失敗扱い、比較表の † 印は発行元測定である。Nemotron はフィルタ工程が説明される。いずれのベンチマーク表もベンダー計測であり、harness・温度・top-p・top-k・試行回数などの条件つきである。本号は bench×harness× 分母の表で帰属を明示し、ベンダー表を独立検証済みのように書かない。

表 3　bench×harness× 分母（帰属明示）

Kimi 系	ベンダー harness・温度・top-p・試行平均つき	分母・条件は発表資料	独立再現なし	典拠
Flint 系	短文脈・128K 平均・prefill 除外の装置記述	分母はベンダー条件	独立測定なし	
Nemotron 系	公式カード・HF 時刻は確認、性能表はベンダー測定	分母つきで読む	SHA 再ハッシュなし	

キー（行別）：Kimi 系=KIMI-BLOG ／ Flint 系=FLINT-CARD（温度 1.0・top-p0.95・top-k20・pass@1 5 試行・web 検索失敗扱い）／ Nemotron 系=NEMO-CARD

重み・約款・価格を混ぜない

読者が誤りやすいのは権利と価格の対応である。Kimi の API 料金と将来の重み約款は別の条件であり、API 価格を重みライセンスの条件として読んではならない。Flint の重み約款は Apache-2.0（モデルカード明記）、Nemotron の重み約款は OpenMDW-1.1 であり、OSI 承認の有無は未検証（UNVERIFIED）である。基盤に用いられた Gemma-4 の Apache-2.0 と混同してはならない。Hugging Face の時刻（14 時 20 分、15 時 12 分〜19 時 03 分など）は配布・更新の時刻証拠であり、性能や権利の証拠ではない。発表・プレビュー・一般提供（GA）・重み配布・再現可能性は別の状態（status）として表に分けた。

時刻の確定度は三層に分かれる。X の投稿は秒単位の協定世界時（17 時 15 分 24 秒）が HTML 原文で確認できる一次資料であり、当週内（IN）の根拠として強い。一方ブログは日付のみで時刻の証拠にならず、Hugging Face のコミット時刻も配布の時刻証拠にとどまる。締切まで 4 時間 44 分 36 秒という余裕のなさは、週次誌の

表 4　可用性 × 時刻 × 約款（発表／プレビュー／ GA ／重み配布／再現を別列）

Kimi API	live（10 月 23 日）	料金$2/$10	重み FUTURE（11 月 4 日）	再現なし	
Flint 重み	配布確認（HF 時刻）	約款 Apache-2.0（カード明記）	SHA 再検証なし	速度は条件つき	典拠
Nemotron 重み	配布確認（HF 時刻）	OpenMDW-1.1（OSI 未検証）	基盤 Apache-2.0 と区別	性能はベンダー表	

キー（行別）：Kimi 行=KIMI-X（API live・料金$2/$10）／ Flint 行=FLINT-CARD（Apache-2.0）／ Nemotron 行=NEMO-CARD（OpenMDW-1.1）＋ NEMO-COMMITS

「期末速報」として位置づける理由であり、速報の強さを盛らない理由でもある。時刻・日付・予定を同じ確度で書かない。

Flint の学習・量子化の記述も条件つきで読む。Eureka という自動探索の枠組み、4bit 量子化の lm_head、語彙・打切り（カットオフ）の扱いなどは発行元の説明であり、学習の再現や量子化前後の比較測定は行われていない。125 超・150 超といったトークン毎秒の主張は、短文脈・128K 平均・prefill 除外という装置記述と一体であり、装置を離れて「高速モデル」と書いてはならない。Eureka の自動化を独立の技術検証済みとして書かない。

Nemotron 側のフィルタ工程や HF コミットの扱いも同様である。15 時 12 分〜19 時 03 分のコミット群は配布の更新時刻として確認できるが、重みバイトの SHA 再ハッシュは行っておらず、設定・重みバイトの KYC（既知確認）はカード読解の段階である。ベンチ表の来歴（harness・温度・top-p・top-k・試行）も発行元条件つきであり、独立実行はない。技術報告 PDF の来歴は限定され、全式の精読は行っていないことを明示する。

文脈長の三層（対応・推奨・設定）は運用の読み分けに直結する。Kimi の 1M 対応と、Flint の 512K 対応・256K 推奨・262144 設定は別の主張であり、最大対応を常用条件として書いてはならない。64K 級の小型モデルと 1M 級の frontier では、長い文脈を一度に扱う用途と短い文脈を回す用途で運用が変わる。本号の図は三層を分けて描き、対応の大きさをそのまま実用性の大きさとしない。推奨・設定の値を運用計画の起点として読む。

文脈長の三層（p1-f1、§1.3 実物）

Kimi K3.1 Pro ｜対応: 1M ｜推奨: — ｜設定: — ｜重み FUTURE のため局所検証なし
Flint ｜対応: 512k（発表 HTML 原文） ｜推奨: 256k（同） ｜設定: 262,144（モデルカード文書化設定） ｜独立実測なし
Nemotron Bolt E4B ｜対応: 64K（公式カード） ｜推奨: — ｜設定: — ｜小型効率・別規約
読み方: 対応≠推奨≠設定。最大対応を常用条件にしない。effective/active/total の等価比較禁止。
典拠: flint-card-README.md（262,144・Apache-2.0）／ recursive-flint-announce-20261024T132900Z.html（512k 対応・256k 推奨の原文）／ Nemotron 公式カード（64K・8B/4B）

【読み方の注意】Kimi の重みは未公開で局所実行・ハッシュ検証なし、ベンチはベンダーの harness による。Flint の速度は短文脈・128K 平均・prefill 除外の条件つきで独立未再現。2.8T・104B は X のみが根拠でブログを根拠にしない。OpenMDW を OSI 認定と読まない。11 月 4 日を既公開と書かない。

2　P2 — 推論を切り出し記憶を持たせる——DeepInfer と MemT の実装条件

DeepSeek の DeepInfer は推論実行の核部品を切り出した公開であり、MemTensor の MemT-1.0 は記憶機構を中核に据えた基盤モデルである。どちらも実装条件と評価の分母を離れて語れない。設定の排他性とライセンスの分離が本章の要点である。

推論の核部品と並列の設計

DeepInfer は大規模混合専門家（MoE）モデルの推論を支える構成要素を束ねた枠組みである。FlashMLA（注意機構の高速化）、DeepGEMM（行列積）、DeepEP（専門家並列の通信）、TileKernels ／ TileLang（カーネル記述）、DeepSelect といった核が役割分担する。注意（attention）はデータ並列（DP）と均衡化された文脈並列（CP）でさばき、MoE は専門家並列（EP）と負荷均衡（EPLB）で分散させる。DSpark（推測デコード）と確信度スケジュール検証（confidence-scheduled verification）が速度の鍵として説明される。いずれも発行元の README とコードが一次資料であり、独立のスループット再現は行われていない。

表 5　核 × 役割（DeepInfer）

FlashMLA	注意の高速化	DP ／均衡 CP と協調	
DeepGEMM	行列積の最適化	学習・推論の基盤	
DeepEP ＋ EPLB	専門家並列と負荷均衡	MoE 分散の要	典拠
TileKernels ／ TileLang	カーネル生成・最適化	実装の生産性	
DeepSelect・DSpark	選択と推測デコード	確信度スケジュール検証つき	

キー: DI-README（9bd9cf24 固定・README 24-28 行・environ.py 8738B）

同時に有効にできない二つの構成例

本章でもっとも誤解されやすいのが、DSpark の可変長 MTP と決定的サンプリングの関係である。前者は環境変数 DEEPINFER_ENABLE_MTP_VARLEN=1、DEEPINFER_USE_NEXTN_DECODE（既定 5、0 で無効）という設定で有効化する推測デコード系であり、固定コミット 9bd9cf24 の README と environ.py（8738 バイト）が典拠である。後者は DEEPINFER_ENABLE_MTP_VARLEN=0 に加え DEEPINFER_BATCH_INVARIANT=1 と seq_seed の固定、SamplingParams の指定を組み合わせた決定的サンプリング系として発行元が説明するものであり、NVIDIA 限定の条件つきである。両者は排他的な構成例であり、同時に有効であるかのように書いてはならない。再現性を任意の hardware に一般化することも禁じられる。

コード抜粋の扱いにも注意が要る。README と environ.py は一次資料として正確に引用できるが、それを読んだことが推論性能の再現を意味しない。ベンチ条件（4×SM100 の prefill ＋ 64 decode など）は発行元の測定装置の記述であり、読者が同じ装置を持たなければ同じ数値は出ない。KV キャッシュや各種エンジン（VE）の分離、prefill ／ decode の分離、cross-DP の均衡といった除外・前提も明示されている。本号は「設定例の正確な読み方」を主題とし、性能の優劣表を作らない。

動かすための実装条件

DeepInfer を動かす条件は重い。SM100 以上の GPU や Ascend 950 といった加速器、対応 toolchain、1017 checkpoint などが前提として記される。測定は特定構成（4×SM100 の prefill ＋ 64 decode など）で行われ、KV・VE の扱いや prefill ／ decode 分離、cross-DP 均衡などの除外がつく。9bd9cf24 以降の main 追随はなく、10 月 21 日以降の変化は追跡していない。LICENSE は Apache-2.0 のバイトが確認できるが、特許・商標の範囲は審査していない。独立のビルドや実行は試みておらず、ベンダーの記述として読む。

記憶を機構にする MemT

MemTensor の MemT-1.0 は記憶機構を中核に据えた基盤モデルである。動的記憶（dynamic memory）としての Gated DeltaNet-2（ゲート付きデルタネット 2）と、外部記憶（external memory）としての Mixture-of-Storage（混合ストレージ記憶、Mixture-of-Storage）が核である。学習は 34B トークン、二段階＋事後の工程と説明され、Nano（Qwen3.6-35B-A3B 基盤）と Flash（DeepSeek-V4-Flash 基盤）の二形態が用意される。11 ベンチで Flash が 1 位・Nano が 2 位とされるのは評価対象の parametric-memory 方式内での順位であり（発行元測

定・vendor のみ)、textual-memory 方式が全体では上位に残る可能性がある。保存容量は 128K 履歴における full-context KV cache 比で約 66 倍削減という発行元主張であり（速度・スループット・レイテンシ・持続性能の 66 倍ではない)、end-to-end 128K 時 1.86 倍は保存済み README に記載がなく論文派生の AUTHOR_CLAIM で比較対象・測定条件が未確認のため 未検証（保存済み資料に記載なし・比較条件未確認） とする。いずれも単一の「高速化率」に丸めてはならない。

表 6　bench× 分母 × 条件（MemT）

11 bench	Flash 1st ／ Nano 2nd（評価対象 parametric-memory 方式内・発行元のみ。textual-memory 方式が全体で上位の可能性あり）	分母・harness は発行元条件	独立再現なし
1.86x	end-to-end・128K（保存済み README に記載なし・論文派生 AUTHOR_CLAIM・比較対象/測定条件未確認=未検証（保存済み資料に記載なし・比較条件未確認)）	本文から除外または限定読のみ	単一値に統合禁止
66x	保存容量約 66 倍削減（128K 履歴・full-context KV cache 比。速度/スループット/持続性能ではない）	原 README 24 行	単一値に統合禁止
34B tokens	二段階＋事後	Nano ／ Flash で基盤相違	式・ablation 未精読

典拠

キー（行別）: 11bench=MEMT-README 55 行（parametric-memory 方式内・textual-memory 上位の可能性あり）／1.86x=未検証（保存済み資料に記載なし・比較条件未確認）（保存 README に記載なし・論文派生 AUTHOR_CLAIM）／66x=MEMT-README 24 行（保存容量・full-context KV cache 比・128K）

論文とソフトウェアの権利を分ける

MemT の権利関係は子細な分離が要る。保存済み README（保存済み一次資料 208–219 行）の明記によれば、論文・原資料は Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International、リポジトリ原ソフトウェア（SGLang 統合含む）は PolyForm Noncommercial License 1.0.0、同梱の第三者 flash-linear-attention は MIT、重み・データセット・商標は上記いずれの対象外である。論文 PDF 自体に条項があるとは書かず、典拠は README 側の記述であることを明示する。SGLang の snapshot や save ／ restore の記述はあるが、実際に serve して確かめたわけではない。65 ページ級の論文の式や ablation は精読しておらず、機構・評価・限界の特定にとどまることを明示する。商用利用の可否について断定はしない。

表 7　MemT 権利対応（p2-f2、§2.5 実物）

論文・原資料	CC BY-NC-SA 4.0	memt-readme-e75c13d.md:208-219	商用不可（README 宣言、PDF 自体に条項なし）
原ソフトウェア（SGLang 統合含む）	PolyForm Noncommercial 1.0.0	同上	商用不可、問合せは著者
第三者 flash-linear-attention	MIT	inference/README.md#licensing	同梱物の独自約款
重み・データセット・商標	対象外	同上（別途提供予定）	再現・商用いずれも未確定

二つの公開に共通するのは「配布されたのは検証の出発点であって到達点ではない」という点である。DeepInfer は特定コミットに固定して読むべきであり、main の漂流を追っていない。MemT は発行元の表を正確に写すことはできても、独立の harness 再実行はない。本章はベンダーの bench を独立測定値として書かず、式の再導出があるとも書かず、ライセンスを論文典拠にもしない。DEPTH_LIMITED の注記として、独立実行・供用試験なし、65 ページの式・ablation 未精読、商用可否の断定なしを残す。

FlashMLA と DeepGEMM の分担をもう一段具体化する。FlashMLA は注意計算のメモリ往復を抑える実装であり、DP（データ並列）と均衡 CP（文脈並列）の下で注意をさばく。DeepGEMM は行列積の最適化であり、学習・推論の基盤演算を担う。DeepEP は専門家（expert）間の通信であり、EPLB が負荷の偏りを均す。

TileKernels ／ TileLang はカーネル生成の生産性であり、DeepSelect は選択の機構である。いずれも発行元の記述であり、独立の作用検証はないが、役割分担の理解が設定の読みに直結する。

二つの構成例で変わるのはデコード経路と結果の再現性である。可変長 MTP 系はドラフトトークンによる推測デコードを有効化し、確信度推定で検証を予定するため、スループット優先で出力は試行ごとに変動しうる。決定的サンプリング系は推測デコードを無効化し、バッチ組成が変わっても同一入力・同一パラメータで同一出力にする代わりに、投機の高速化を放棄する。batch-invariant と deterministic sampling の前提を混同せず、再現性の主張を任意 hardware に一般化しない。以下は保存済み README・environ.py の逐語設定であり、実行したものではない（未実行）。

```
# 設定例 A: DSpark 可変長 MTP（構成の抜粋・未実行。推測デコード有効、既定 5・0 で無効）
# 典拠: deepinfer-readme-9bd9cf24.md 24-28 行、environ.py 129-132 行
export DEEPINFER_ENABLE_MTP_VARLEN=1
export DEEPINFER_USE_NEXTN_DECODE=5    # 最大ドラフト長、既定 5
# MTP_VARLEN=1 と BATCH_INVARIANT 系の同時有効は不可（排他）
# 設定例 B: 決定的サンプリング（疑似使用例・疑似コード（実行できない抜粋）・実行不可の抜粋・未実行・導入経路は未確認。NVIDIA 限定、同一入力・同一条件で同一出力）
# 典拠: deepinfer-readme-9bd9cf24.md 24-28 行、environ.py 197 行付近
# 注意: SamplingParams の import 経路は保存一次資料で未確認のため記載しない。断片でありコピペ完全なプログラムではない（疑似コード（実行できない抜粋）・実行不可の抜粋）。
import os
os.environ["DEEPINFER_ENABLE_MTP_VARLEN"] = "0"
os.environ["DEEPINFER_BATCH_INVARIANT"] = "1"  # NVIDIA only
params = SamplingParams(seq_seed=1234)  # 固定シード（README 記載の固定 seq_seed；数値は例示で推奨値ではない）
# 実行していない（未実行）。SamplingParams の呼出し形は README 記述の範囲であり、実走は未実施。
```

MemT の二段階＋事後の学習と二形態の違いも要点である。34B トークンの二段階学習＋事後工程という記述は発行元の工程説明であり、Nano（Qwen3.6-35B-A3B 基盤）と Flash（DeepSeek-V4-Flash 基盤）では基盤が異なる。11 ベンチの順位（Flash 1 位・Nano 2 位）は評価対象 parametric-memory 方式内の同一 harness 内発行元順位であり、外部 harness との横断優劣ではなく、textual-memory 方式全体を上回るとは言えない。66 倍は保存容量の削減（128K・full-context KV cache 比）であり速度・持続性能ではない。1.86 倍は保存済み README に記載がなく比較対象・測定条件未確認の 未検証（保存済み資料に記載なし・比較条件未確認） であり、単一の高速化率に統合できない。

SGLang の snapshot・save ／ restore の記述は、記憶の持ち越し（persistence）の運用可能性を示唆するが、実際に serve して確かめたわけではない。設定の記述を読んだことと、運用の再現は別の事実である。重み・データのライセンスは将来の扱いとされ、リポジトリのソフトウェアは PolyForm により商用利用が禁じられる。商用可否の断定を避け、ライセンス対応図で paper・software・第三者・重みの四者を分けて示す。

【読み方の注意】本章のベンチはすべて発行元測定であり独立実行・供用試験はない。65 ページの式・ablation は未精読。論文にライセンス条項はなく README のみが典拠。MTP 可変長と決定的サンプリングの同時有効は誤り。9bd9cf24 以降の追随なし。

---

3 P3 — 働く前に権限を決める——Duet と 1Password・auto-mode の境界

Anthropic の Claude Duet は先回りして働くエージェントとして提示されたが、待機列・提供範囲・権限境界が要点である。1Password for Agents の承認注入と、Claude Code の auto-mode 既定化の扱いをあわせ、来た機能と来る予定を分けて読む。

先回りする振舞いと提供の段階

Claude Duet は朝の要点整理、接続の監視、表や予報の作成、ウェブの作成、離席中の継続、要所での確認といった振舞いが説明される。技術的に新しいのは振舞いの列挙ではなく、それがどの権限と条件で動くかである。提供は待機列（waitlist）つきで、米国 Pro ／ Max が先行し、共有制限や背景消費（background consumption）の条件がつく。6000 超の接続先一覧（catalogue）と実際に live な接続は別の数であり、接続先一覧の大きさを稼働の証拠として読んではならない。発表・待機・順次公開・一般提供（GA）は別の状態（status）として区別する。

表 8　権限 × 条件（Duet）

振舞い	要点・監視・表・予報・web 作成・離席継続・要所確認	条件：権限と承認つき	典拠
提供	待機列＋ US Pro/Max 先行＋共有制限	状態：発表／待機／順次公開／ GA を別列	
接続	6000+接続先一覧 vs 実 live	live は接続別に未検証	
消費	背景消費の条件あり	料金・範囲外は未検証	

キー: duet-blog-1021（待機列・US Pro/Max 先行・6000+接続先一覧 vs 実 live 区別、日付のみ 2026-10-21）

資格に触れずに働く設計

権限境界の中核は、資格情報（credential）にエージェントが触れない設計である。Anthropic 側は trustworthy-agents、Managed-Agents（秘匿を保持しない）、分類器（classifier）による承認、browser の prompt 注入対策、red-team・外部 pen-test・bounty、CC や gov-ID の分類といった安全対策の積層（defense in depth 的な層別）を説明する。1Password for Agents は承認を契機に資格を注入し、エージェント（agent）は暗証・OTP を見ない設計とされる。ただし現時点では coming soon（提供予定）であり、連携済み・live として書いてはならない。承認フローや自動入力の独立再現は行われていない。

決済や証券の扱いは境界の試金石である。Stripe Link や Shop Pay といった接続が語られる一方、証券・送金のような資金移動は禁止の側に置かれる。製品・運用者だけの安全主張（product-operator-only）を独立保証のように書いてはならない。VM・browser の実行環境、6000 超の接続先一覧と実 live の区別、coming soon と live の区別を図に整理した。資格の流れは「見ない設計（credential never visible）」として描き、エージェントが秘密を見ないことを強調するが、その振舞いの独立試験はないことを併記する。

安全対策の積層と未検証の明示

安全の説明は層の数で安心を作らない読み方が要る。分類器による gating、Managed-Agents の秘匿不保持、browser の注入対策、red-team と外部試験、bounty、分類といった各層は発行元の説明であり、分類器の独立試験はない。料金やプラン制限の範囲外は未検証である。接続別の live ／順次公開／ coming soon はベンダー blog の記述を超えて検証されておらず、すべての connector が live であるかのように書いてはならない。本号はベンダーの安全主張をベンダー報告（発行元測定（独立再現なし）相当、未再現）として扱い、X の投稿は二次情報にとどめる。

auto-mode の既定化は完了ではない

Claude Code の auto-mode をめぐっては、10 月 22 日の更新が当週内（IN）であり、8 月 7 日の旧情報は範囲外（OUT）である。更新内容は Pro ／ Max ／ Team での既定化（default 化）とされ、plan や partner の例外つき、多くのアプリでの既定化は翌週の将来（NEXT WEEK FUTURE）である。完了した既定化として書いてはならない。分類器（classifier gating）の詳細はベンダー記述であり独立試験はない。旧・新・未来の三段表で発表／プレビュー／ GA を別列にし、X のみが根拠の部分はその旨を明示する。

表 9　旧／新／未来の三段（auto-mode）

旧（8/7）	OUT	当週の根拠にしない	典拠
新（10/22）	IN	Pro/Max/Team で既定化、例外つき	
未来（翌週）	FUTURE	多くのアプリで既定化予定、完了と書かない	
分類器	gating の説明あり	独立試験なし	

キー: automode-art-1022（10/22 IN・8/7 OUT・翌週 FUTURE）／ X 告知は存在裏づけのみ

待機列とプラン制限の扱いは読者の導入計画に直結する。waitlist ＋米国 Pro ／ Max 先行＋共有制限という三条件は発行元の記述であり、プラン別・提携別の展開は部分的にしか記されない。権限の範囲外（料金の詳細や上限の全容）は未検証であり、導入の可否を断じない。プラットフォーム・プランの適用範囲は例外つきで記し、独立の entitlement 確認はないことを明示する。

6000 超の接続先一覧と実 live の区別は本章の反復主題である。接続先一覧（catalogue）の大きさは接続の可能性であり、稼働（live）の証拠ではない。接続別・プラン別の live ／順次公開／ coming soon はベンダー blog の記述を超えて検証されておらず、独立の接続確認はない。承認注入の信頼モデル（trust-model）は記述として読み、独立試験はない。

分類器（classifier）の gating は権限境界の要であるが、仕様の記述と動作の検証は別である。分類器が承認を gate するという設計は発行元の説明であり、独立の動作試験はない。Managed-Agents が秘密を見ない（never sees secrets）という設計も同様に記述として読む。browser の prompt 注入対策、red-team・外部 pen-test・bounty といった層も発行元の安全主張であり、第三者保証の引用は検証まではベンダー報告扱いとする。

資格・承認フロー（p3-f1、§3.2 実物）

経路 A（発表済み・live 側）: 利用者 → [承認ゲート: 分類器 gating・要所確認] → VM/browser 権限境界（Duet 発表 2026-10-21 の設計。発行元説明、独立試験なし）
経路 B（coming soon・NOT_LIVE_VERIFIED）: 利用者 → [承認ゲート] → 1Password vault → 資格注入（承認時のみ。1Password 発表 2026-10-22 は提供予定であり連携済み・live として書かない。発行者設計の主張）
エージェント作業域: 暗証・OTP を保持しない（Managed-Agents never sees secrets。両経路共通の設計主張、独立試験なし）
browser/VM: prompt 注入対策・red-team・外部 pen-test・bounty（発行元説明、独立試験なし）
提供状態: 待機列 → US Pro/Max 先行 → 順次公開 → GA（経路 B は coming soon、live に読まない）
典拠: Duet 発表（2026-10-21、日付のみ）／ 1Password 発表（2026-10-22、coming soon）／ auto-mode 更新（2026-10-22 IN、8/7 OUT、翌週 FUTURE）

【読み方の注意】接続別の live は未検証で振舞いの再現なし。1Password は coming soon であり連携済みと書かない。auto-mode の翌週展開を完了と書かない。全 connector live と書かない。料金・権限の範囲外は未検証。

4 P4 — 速さの見出しを割り算から読む——FLUX 3 Max の数表検証

fal と Black Forest Labs の FLUX 3 Max は速度の見出しが躍るが、分母の取り違えと資料間の数値の不整合を正して読む必要がある。本章は独立の性能測定ではなく、ベンダー数値の算術検証（数表批判）である。

何が配布され何が未検証か

FLUX 3 Max は fal と BFL による post-train（強化学習 RL・推論最適）の成果として提示され、text・image・keyframes-to-video の三様式が語られる。text ／ image は発売時の公式確認がある一方、keyframes の扱いは、10 月 19 日のプレスリリース（PR）の可用主張・ブログ導線と、FAQ に由来するとされる未照合の記述「Two at launch（二様式で開始）」との未照合の食い違いがある（FAQ 原文の出典・版・観測時刻は未特定）。この食い違いは 未照合の記述の食い違い（出典・版・観測時刻は未特定のため確定した矛盾としない）（FAQ に由来するとされる未照合の記述との食い違い。原文の出典・版・観測時刻は未特定のため、確定した発行者間の矛盾として扱わない。承認済み Architecture の旧ラベルは raw 検証待ちの legacy として保持）として残し、W43 時点の live ／ schema ／ GA を確定として書かない。従量課金などの条件は記されるが、解像度・GPU・batch・cold ／ warm といった装置条件は不明（UNKNOWN）のままである。

Klein（10 月 15 日）は範囲外（OUT）、10 月 19 日の PR が当週内（IN）という時間軸も要点である。PR は PRNewswire 経由の発行者一次声明であり、第三者のベンチではない。原文バイト（raw）は 描画抽出のみ（原本 HTML の閲覧ではない）（描画抽出のみ）であり、原本 HTML の閲覧済みとして書いてはならない。ブログ・製品頁の 12.45 秒・277.80 秒といった数値も、一次メタデータ上のベンダー数値（発行元測定（独立再現なし））として扱う。

割り算を正して読む（独立測定ではない）

速度の核心は二つの割り算である。速度倍率は旧基準時間 ÷ 新候補時間で求める。277.80 秒 ÷10.95 秒≒ 25.37 倍（10 月 19 日発行者 PR、10.95 秒・277.80 秒）と、277.80 秒 ÷12.45 秒≒ 22.31 倍（ブログ・製品頁、12.45 秒・277.80 秒）がそれである。所要時間の削減率は（旧基準時間 − 新候補時間）÷ 旧基準時間 ×100 で求め、(277.80 − 12.45) ÷277.80×100 ≒ 95.52%となる。分母は旧基準 277.80 秒であり、新候補 12.45 秒ではない。ブログの 26.5 倍・96.2%は同じ入力では整合せず、不整合として残す。見出しの「22x」は下限表現であり、見出しだけで数学的誤りと断じない。最速の見出しは禁じられる。

表 10 倍率 × 削減率 × 出典／版／時刻

25.37x	277.80 ／ 10.95	Oct19 発行者 PR（一次声明、raw 描画抽出のみ（原本 HTML の閲覧ではない））	IN
22.31x	277.80 ／ 12.45	blog ／製品頁	IN
95.52%	(277.80 − 12.45) ／ 277.80	分母＝旧基準 277.80 秒	候補分母にしない
26.5x ／ 96.2%	同入力で不整合	blog 値	正として引用しない
22x 見出し	下限表現	数学的誤りと断じない	

典拠

キー: flux-page-1019（再計算 25.37x/22.31x/95.52% VERIFIED・26.5x 不整合・22x 下限）

質の数と価格の読み分け

質の指標として語られる Elo 1139 は暫定値・4868 票という条件つきであり、Artificial Analysis（AA）の原表は未取得のため VENDOR 扱いである。ブログ時点では FLUX3 比＋ 47、製品頁・PR（10 月 19 日 15 時 46 分 ET）では 1139 − 1089 ＝＋ 50 とされる（1089 は導出値で出典要確認）。比較対象・版・snapshot の相違があり、背後の AA 変動は UNKNOWN である。＋ 47 と＋ 50 のいずれかを単一の確定改善幅に統一してはなら

ない。価格は 100 万画素あたり通常 0.0425 ドル・高速 0.0725 ドルから、将来的に 0.17 ドル・0.29 ドルといった条件が記されるが、ライセンスの範囲を超えた検証はない。従量の条件として読む。

資料の版と時刻の扱いも要点である。10 月 19 日の PR は 15 時 46 分（ET）という時刻つきの発行者声明であり、ブログ・製品頁は版・snapshot の異なる数値を載せる。Elo の＋ 47（ブログ snapshot）と＋ 50（製品頁・PR、1139 − 1089 ＝ 50）は比較対象・版・snapshot の相違であり、背後の AA 変動は UNKNOWN である。単一の確定改善幅に統一せず、版・snapshot・票数（4868 票・暫定）を添えて読む。

keyframes の未照合の食い違いは提供の確定を禁じる。text ／ image は発売時の公式確認があるが、keyframes は 10 月 19 日 PR の可用主張・ブログ導線と、FAQ 由来とされる未照合の記述「Two at launch」との未照合の食い違いとして 未照合の記述の食い違い（出典・版・観測時刻は未特定のため確定した矛盾としない） のままである（確定した資料間矛盾ではない）。W43 の live ／ schema ／ GA は未検証であり、提供確定と書かない。従量の条件（pay-go）は記されるが、ライセンスの範囲を超えた検証はない。解像度・GPU・batch・cold ／ warm の UNKNOWN を明記し、装置を仮定した再計算をしない。

【読み方の注意】速度倍率は発行元報告で食い違う分母つき（再計算で不整合を確認、独立計測ではない）。10.95 秒の PR 原文は現行頁になくバイト未再取得。AA 原表未取得。keyframes 提供確定と書かない。＋ 47 ／＋ 50 のいずれかを単一真値と書かない。26.5 倍を正として引用しない。

5　P5 — 声の三様式を読む——Voxtral と Ming・Eleven の条件と原表

Mistral の Voxtral 3 を主軸に、InclusionAI の Ming-3.0-tts と ElevenLabs の Eleven Realtime v1 を対照する。文字起こし・リアルタイム・音声合成の三様式で、対応言語・評価標本・原表の有無を混ぜない読み方が要る。

Voxtral 家族の言語数は単一値にしない

Voxtral 家族は Small Transcribe 3（バッチ文字起こし＋話者分離 diarization）、Mini 4B、Realtime といった構成で 10 月 20 日（日付のみ）に示された。STT（書起こし）は 50 超言語、Realtime は 35 言語超･40 超の言語方言とされる。一方 TTS（Speech 3）は発表で 35 超言語・50 超方言、モデルカードで 9 言語、言語表で 35 言語・50 超方言、プリセット音声で発表 18 言語・Docs 表 22 と資料間で一致しない。この不一致は 資料間で不一致があり単一値に統一しない であり、単一の TTS 言語数に統一してはならない。製品・モデル版・機能・言語・方言・プリセット音声を区別し、11 言語の評価標本を対応数として書かない。voice cloning は別枠である。

認識の機構として context biasing（用語辞書による認識誘導）が説明され、FLEURS の WER、cpWER（連結最小置換 WER、concatenated minimum permutation WER）、recall、500ms 未満といった条件が付される。いずれもベンダーの表（発行元測定（独立再現なし））であり、独立再現はない。書起こし・diarization・keyphrase の表は読んだが、再現測定は行っていない。

表 11　機能 × モデル × 対応言語 × 出典／版／時刻

STT Small Transcribe 3	50 超言語・diarization・context biasing	出典：発表資料	評価標本と区別
Realtime	35 言語超／ 40+方言	出典：発表資料	対応数の確定にしない
TTS Speech 3	35+言語（発表）／ 9 言語（カード）／ 35 言語表／プリセット 18（発表）・22（Docs）	未解決（単一値に統一しない）、統一禁止	
評価標本	11 言語	対応数ではない	混同禁止

典拠

キー（行別）：STT/Realtime/TTS=voxtral-announce（日付のみ 2026-10-20、TTS 言語数未解決）

内部評価の判定器はベンダー選択

TTS の内部評価は Voice Code Bench 300、pronunciation 300、multilingual 377（11 言語標本、対応言語数ではない）、expressive 237 といった規模で記され、判定に gemini-3.8-flash が用いられたとされる。判定器がベンダー選択であることを明示し、独立評価のように書かない。価格・EU ／ US・自己配備・Pro Voice といった条件は記されるが、end-to-end のエージェント動作再現はない。評価の設計を読んだという事実と、評価を再現したという事実を区別する。

Ming の開放と AA 引用の距離

InclusionAI の Ming-3.0-tts は開放側の対照群である。0.5B dense と 7.9B-A1.3B MoE（Ling V3）の二形態、MIT ライセンス（LICENSE バイト確認）、7 言語＋方言、14 tag、9 task といった条件が README の範囲で確認できる。AA（Artificial Analysis）の引用として Controlled Voice・Robustness・Provider Voice などが語られるが、原表は未取得であり、発行元引用として扱う。roadmap は保留、月精度の日付は日付確定にしない。AA× 原表有無の表で距離を明示し、順位を独立検証済みに書かない。

表 12　AA× 原表有無（Ming）

				典拠
Controlled Voice	ベンダー引用	原表未取得	独立検証にしない	
Robustness	ベンダー引用	原表未取得	同上	
Provider Voice	ベンダー引用	原表未取得	同上	
開放条件	MIT・tag・task	README 確認	roadmap 保留	

キー（行別）：AA 三行＝発行元引用（原表未取得）／開放条件＝ming-readme-license（MIT・LICENSE バイト確認）

Eleven の互換と未開封の指南

ElevenLabs の Eleven Realtime v1 は realtime 互換の側にある。v1 Mini ／ Max の単一 speech-to-speech、90 超・17k 超の voice、Agents・Realtime API・OpenAI 互換・WebSocket といった条件が記される。AA として BBA・TTFA・Full-Duplex・Arena・tool-use などが語られるが、原表は未取得でありベンダー blog 経由の引用である。Pareto や SDK 改修の記述はあるが、移行指南は未開封であり、互換の記述から移行の容易さを断じない。プロトコル互換は SDK の作り直しを含意しうることを注記する。

書起こしの評価詳細も条件つきで読む。ベンダーの FLEURS・diarization・keyphrase の表は読んだが、独立再現はない。WER・cpWER・recall・500ms 未満といった条件は評価の設計であり、評価の再現ではない。STT の 50 超言語という対応数と 11 言語という評価標本は別の数であり、標本の大きさを対応の証拠にしない。context biasing（用語辞書による認識誘導）の初出では日英併記とし、専門用語の定義を添える。

Ming の roadmap と公開日の扱いを補う。roadmap は保留（pending）であり、月精度の公開日は日付確定にしない。Oct19 作成というリポジトリ起点（IN）と、News の月精度表記は別の確度である。

Eleven のプロトコル互換は移行の作り直しを含意する。OpenAI 互換・WebSocket・Realtime API といった記述は互換の主張であり、移行指南は未開封である。互換があることと移行が容易であることは別の主張であり、SDK 改修の記述とあわせて読む。AA の BBA・TTFA・Full-Duplex・Arena・tool-use は blog 経由の引用であり、原表未取得のまま優劣にしない。Pareto の記述もベンダー報告として扱う。

【読み方の注意】ベンダー判定・AA 未取得・end-to-end 未再現。TTS 言語数は未解決で単一確定にしない。AA 順位を独立検証済みに書かない。全言語で同等と書かない。11 言語標本を対応数と書かない。

表 13　様式 × 評価・料金の実数行列（p5-f1、§5.1–5.2 実物。数値は全て発行元公表・独立再現なし。比較対象・単位は行内で qualified）

STT Small Transcribe 3	FLEURS WER Small 4.1/4.0（二値の内訳・比較対象は受理証拠に特定なし=比較対象・内訳は未確認）・diarization cpWER 18.4/18.6（対照 Pyannote 19.0=明示）・keyphrase recall 94.6/81.4（二条件の内訳未特定）	料金 Mini $0.0035/分（確認）・Small $0.004（/分の明記は Mini のみ=単位の記載は未確認）	対応 50 超言語（書起こし。標本 11 言語と区別）	
Realtime	500ms 未満（40 超言語標本での測定条件）	料金 $0.008（単位未確認=単位の記載は未確認）	対応 35 言語超・40+方言（発表。40 超は標本規模であって対応数に非ず）	典拠:
TTS Speech 3	Voice Code Bench 300・発音 300・多言語 377（11 言語標本）・表現力 237・判定 gemini-3.8-flash（ベンダー選択）	料金 $13/100 万字（確認）	35+発表／9 カード／35 表／preset18 発表・22Docs（未解決、統一禁止）	
LiveKit 音声エージェント SDK	聴取・推論・発話の単一管・1 秒未満ターン・barge-in	料金 agent API $0.04/$0.08（請求単位未確認=単位の記載は未確認）	EU/US/global ＋自己配備・Pro Voice 30 分適応	

Voxtral 証拠 task-18a859ebb1ef50040078（claim-1/2/3、日付のみ 2026-10-20）／AA 原表未取得

6　P6 — 見つけて直し隔離して学ぶ——協調開示と学習環境の安全

OpenAI の Patch the Planet は協調開示の工程であり、frontier training containment は学習環境の隔離の説明である。見つけて直す応答と、事前に隔離する備えを、証拠の段階でつなげて読む。

協調開示の五段階と CVE の留保

Patch the Planet は 10 月 21 日の 描画抽出テキストのみ（原本 HTML の閲覧ではない）（bot-wall 越し 9946 バイトの描画抽出のみ）が典拠であり、原本 HTML の閲覧済みとして書いてはならない。内容は Calif を GPT-5.6 Sol で見つけ、Wiz が独立に双方確認し、maintainer 主導で直す協調開示（coordinated disclosure）である。工程は 1) upstream の検証と修正（validate and fix the upstream vulnerability）、2) 影響組織への時間確保（give affected organizations time to act）、3) 政府パートナーとの調整（coordinate with government partners）、4) 影響製品の更新準備（prepare updates across affected products）、5) パッチ利用可能後の案内公表と展開支援（once a patch is available, publish guidance and support deployment）の五段階と説明される。10 億ドルの Daybreak と Codex の PHP checker は工程外の関連施策であり段階 4 には入れない。Wiz は双方の脆弱性を独立に発見・報告、Cloudflare 等は準備の貢献者、修正の主導は maintainer である。当該発行者ページの確認範囲で CVE 識別子は特定できず、CVE 付与の有無は未検証である。「CVE ゼロ」とは書かず、独立の脆弱・patch 検証もないことを明示する。

来歴の保存が要点である。10 月 23 日の囲い込み記事と W42 の申立ては別の出来事であり、混ぜてはならない。開示の範囲はベンダー記述であり、独立確認はない。報告書に CVE 文字列がないことをもって CVE の不存在証明としない。工程図として五段階を残し、各段階の担い手と証拠段階を分けて記す。

学習環境の隔離と攻撃者有利の留保

Securing 側は offline（隔離）、defense in depth（多層防御）といった隔離の語彙で語られる。9 月 20 日の DNS 出来事、数百 B 規模の red-team、Kata ／ gVisor ／ Moby ／ kernel CVE、10 月 1 日の RL 再開、safety gating などがベンダー記述の範囲である。頁の日付は日付のみで時刻の証拠にならず、10 時 00 分（Z）は公式 RSS（secondary）に基づく。攻撃者が有利という留保がつき、隔離の説明をもって安全の保証としない。

red-team の規模・条件はベンダー記述であり独立再現はない。

二つの位相は対照的である。Patch が「見つけて直す」応答の工程であるのに対し、Securing は「学ぶ前に隔離する」事前の備えである。いずれもベンダーの物語であり、監視・停止の制御はベンダー記述として読む。頁時計と RSS 時計を混ぜず、頁の日付のみを製品時刻の証拠にしない。脆弱・patch の独立検証なし、red-team ベンダー記述、RSS は頁時計の証明ではない、という境界を残す。

工程図の読み方を具体化する。1) upstream validate+fix（Calif が GPT-5.6 Sol で発見 → Wiz が独立に双方確認 → maintainer 主導で修正）、2) advance-notice（関係者へ事前通知）、3) 政府 SIF-ONCD-CISA ＋国際調整（coordination）、4) prepare（影響製品の更新準備）、5) publish（パッチ利用可能後の案内公表と展開支援）の五段階は、maintainer 主導という条件つきである。Wiz の独立双方確認、Cloudflare の関与は発行元の記述であり独立確認はない。Daybreak の規模と Codex の checker は工程外の関連施策であり段階 4 には入れない。調整の範囲（coordination-scope）はベンダー記述として読み、確認済みとして書かない。

Securing の頁時計と RSS 時計の区別も要点である。頁の日付は日付のみで時刻の証拠にならず、10 時 00 分（Z）は公式 RSS（secondary）に基づく。頁時計の証明として RSS を書かず、RSS を頁の証拠にしない。Sep20 DNS ＋ RL 再開といった出来事の範囲（incident-scope）、red-team の規模・条件（red-team-conditions）、監視・停止の制御（monitoring-and-stopping-controls）はいずれもベンダー記述であり、第三者の裏づけはない。

協調開示の五段階（p6-f1、§6.1 実物）

[1 validate+fix] upstream の検証と修正：Calif が GPT-5.6 Sol で発見 → Wiz が独立に双方確認 → maintainer 主導で修正
[2 advance-notice] 影響組織へ時間確保：関係者へ事前通知
[3 coordination] 政府パートナー（SIF-ONCD-CISA）＋国際調整で重要系を保護
[4 prepare] 影響製品の更新準備（updates across affected products）
[5 publish] パッチ利用可能後の案内公表と展開支援（公開 10 月 21 日、日付のみ）
工程外の関連施策: $1B Daybreak（subsidized access）・Codex PHP checker（version checker skill）—段階 4 には入れない
役割: 発見=Calif ／独立双方確認=Wiz ／修正主導=maintainer ／貢献=Wiz・Cloudflare 等。混同しない
CVE: 当該頁の確認範囲で識別子未特定であり、付与の有無は未検証（不存在証明ではない。「CVE ゼロ」と書かない）
典拠: Patch 証拠 task-5d21d93e7679f5441b8a ／保存済み描画抽出 openai-patch-planet-rendered-20261025.md 17-22 行（原本 HTML は bot-wall で描画抽出のみ（原本 HTML の閲覧ではない）・描画抽出テキストのみ（原本 HTML の閲覧ではない））

【読み方の注意】原 HTML は bot-wall で RENDERED のみ。脆弱・patch の独立検証なし。red-team はベンダー記述。RSS は頁時計の証明ではない。CVE 確定・独立再現・原本閲覧済みと書かない。

---

7 P7 — 手順が結果を決める——生体摂動と低資源言語の評価設計

OpenAI らの生物学研究と低資源言語の符号評価は、手順・盲検・hidden 試験の設計が結果の意味を決める。独立再現と取り違えず、公開された手順（suite）と保持された試験（hidden）を分けて読む。

数千エージェントの摂動報告と盲検の選好

生物学側は OpenAI・PerturbAI・Scripps の共同研究班の手順（protocol）として提示される。GPT-Rosalind という数千のエージェント（agents）が全脳 CRISPR で数百万細胞を 32 分で扱い、摂動の報告から atlas を編む、という構造である。Tsc1 ／ Tsc2・DCTN1 といった遺伝子、700 超 vs 11 といった対比、盲検（blinded evaluation）で 75%の分散選好といった数値が記される。bioRxiv・Hugging Face・GitHub の来歴、in-loop の位置づけが示される一方、wet-lab（生実験）の確認はなく、再現ゼロ（ZERO 再現）であることを明示する。75%の選好は共同研究班内の手順＋班推定の比較対象であり、独立の専門家再現はない。

表 14　手順 × 来歴 × 限界（Bio）

エージェント	数千 agents（GPT-Rosalind）	来歴：研究頁・bioRxiv・HF・GitHub	独立再現なし
操作	全脳 CRISPR・数百万細胞・32 分	摂動報告→ atlas	wet-lab 未
評価	盲検 75%分散選好	班内手順＋班推定比較	独立専門家再現なし
遺伝子	Tsc1/Tsc2・DCTN1	700+ vs 11	標本 bias 未評価

典拠

キー: bio-page（日付のみ 2026-10-21、班内手順・盲検 75%・wet-lab 未）

SQLite 自作と COBOL hidden の二層

低資源言語側は MultiLangBench という SQLite 自作の公開 suite が中核である。20 言語・DB 共有・参照 SQLite 照合という設計で、Astra 87.4 vs Sol 26.8、COBOL 10.9 → 72.1 など 19 ／ 20 言語で 83%以上（COBOL 72.1%は唯一 83%未満の例外・最難関）といった数値がベンダー測定として記される。一方 COBOL の hidden 試験は byte-parity の設計で、GPT-6.1 Sol 86.6% low・97.9% high といった数値が記される。suite の公開と再現は別であり、専門家審査の記述はあるが hidden 試験はベンダー保持（vendor-held）である。外部への一般化は証明されていない。

費用と現場の扱いも条件つきである。企業現場の言及として COBOL 40%超のオンラインバンキング・Fortran の気象／原子力が挙げられる。費用は Luna（40.3%）0.77 ドル vs Sol 3.48 ドル（− 78%、ベンダー測定）であり、課金の独立検証はなく、費用差は品質同等を意味しない。低労力条件は Sol 5.6 比 61%（対照 5.4%起点）、高労力 97.9%は飽和近傍とされる。we ／ our という一人称の手順記述は第一者（first-party）の手順として読めるが、それを読んだことが独立 harness 再実行を意味しない。20 言語表は読んだが独立確認はなく、byte-parity の設計＋ 86.6 ／ 97.9 は読んだが hidden 試験は保持されたままである。公開 suite と保持試験の二層を表に分けた。

表 15　言語別デルタと労力・費用の注記（p7-f1、§7.2 実物。数値は全て発行元測定）

COBOL	10.9 → 72.1	19/20 言語 83%以上の例外（唯一 83%未満・最難関）	hidden byte-parity（固定小数トランケーションの罠。公開 suite とは別試験）・企業現場 40%超（オンラインバンキング言及、精度とは別）
OCaml	25.6 → 85.8	公開 suite・参照 SQLite 照合	—
Fortran	21.4 → 83.5	同上	現場言及：気象／原子力
VB	27.5 → 89.4	同上	—
労力	GPT-6.1 Sol 86.6% low（Sol 5.6 比 61%、対照 5.4%起点）・97.9% high（飽和近傍。hidden 別試験 86.6/97.9 で公開 suite と別）	hidden 保持	専門家審査は依然必要
費用	Luna(40.3%) $0.77 vs Sol $3.48（− 78%。費用差は品質同等を意味しない）	ベンダー測定	課金未検証

典拠:

低資源証拠 task-160489b77720f40bd1e1（claim-1/2/3、日付のみ 2026-10-19）

表 16　bench× 分母 × 条件（Low-resource）

SQLite 自作	20 言語・DB 共有・参照照合	Astra87.4 vs Sol26.8・19/20 ≧ 83%（COBOL72.1%は例外）	ベンダー測定
COBOL hidden	byte-parity・vendor 保持（公開 suite とは別試験）	GPT-6.1 Sol86.6%low・97.9%high	外部一般化なし
費用	$0.77 vs $3.48・COBOL40%	ベンダー測定	課金未検証
手順	we/our 第一者	専門家審査記述	独立 harness なし

典拠

キー（行別）: SQLite 自作/low/high/hidden=lowres-page（日付のみ 2026-10-19、ベンダー測定・hidden 保持）

盲検・標本・請求の限界

二章に共通する限界は、研究班内・盲検・ベンダー測定という三点である。wet-lab 未、標本 bias、hidden 外部未証、請求の独立未証を残す。独立再現・独立評価と書かず、wet-lab 確認済みと書かない。研究頁・bioRxiv・HF・GitHub・suite は一次資料、選好・費用はベンダー測定（発行元測定（独立再現なし））、wet-lab は未検証（UNVERIFIED）として区別する。来歴の保存として、手順の公開と試験の保持を分けて記した。

摂動 atlas の読み方を具体化する。摂動の報告から atlas を編むという構造は、数百万細胞・32 分という規模の記述と一体である。Tsc1 ／ Tsc2・DCTN1 といった遺伝子の言及、700 超 vs 11 という対比は班内の測定であり、標本・選択の bias は未評価である。追試（follow-up）の実験は wet-lab を要するが報告はなく、来歴（bioRxiv・HF・GitHub）の公開をもって検証済みにしない。in-loop の位置づけも班内の手順として読む。

言語別の表の読み方も条件つきである。20 言語表は読んだがベンダー測定であり独立確認はない。COBOL の byte-parity 設計＋ 86.6 ／ 97.9 は読んだが hidden 試験は保持されたままである。言語別の表（per-language-tables）と移行 hidden 試験（migration-hidden-tests）、費用の根拠（cost-basis：0.77 ドル vs 3.48 ドル、独立課金なし）を分けて記し、公開 suite の存在をもって再現の存在としない。we ／ our の手順記述は第一者の手順として読む。

【読み方の注意】研究班内・盲検・ベンダー測定であり独立再現なし。wet-lab 未、標本 bias、hidden 外部未証。独立評価・wet-lab 確認済みと書かない。

---

8 P8 — 判断を API に道具を束ねる——Decisions と TanStack・DeepSeek 配布

OpenAI の Decisions API は判断の API 化の一般提供であり、TanStack AI 1.0 は安定核と実験 harness の対照、DeepSeek V4.1-Flash-1017 は配布と移行の条件が要点である。料金・時刻・約款を混ぜない読み方が要る。

400 問は毎回の上限であり総量ではない

Decisions API は 10 月 22 日の v1 ／ Luna（beta の 10 月 6 日と区別）として一般提供（GA）に置かれた。3 型（predicate ／ choice ／ score）、text ／ image ／ JSON、400 問 per request（毎回の上限であり総呼出上限ではない）、2x beta、cache（読取 0.01 ドル・書込別課金）、GPT-Live の avatar triggers といった条件が記される。料金は未 cache 入力 0.10 ドル／ 100 万、cache 読取 0.01 ドル、出力トークン課金なしという条件だが、総無料と同義ではない。地域上乗せ・長文脈乗数があり、0.10 ／ 0.01 を総運用の固定単価として書いてはならない。米国／欧州・ZDR、10x というベンダー倍率（独立未測定）、Box ／ Datadog ／ Ramp ／ Sierra ／ SpeakBox といった証言の選択 bias、製品頁の未 archive といった境界も残す。

表 17　料金 × 条件 × 版（Decisions）

入力	$0.10 ／ M（uncached）	cache 読取$0.01・書込別課金	出力課金なし≠総無料	
上限	400 問 per request	総呼出上限ではない	2x beta と区別	
版	v1 GA（10/22）／ Luna（beta 10/6 区別）	3 型・text/image/JSON	avatar triggers	典拠
条件	US/EU・ZDR・地域上乗せ・長文脈乗数	10x vendor（独立未測定）	証言は選択 bias	

キー（行別）：料金・上限・版=decisions-page（日付のみ 2026-10-22、GA/beta 区別・400 毎回）

【例：Decisions 要求・応答（p8-f1、§8.1 実物。公式ガイド転載・未実行（API 呼出しなし））】
要求は公式開発ガイド（2026-10-25 観測、W43 締切後の二次観測時点）の choice 顧客苦情例の原文である。
応答は同ガイド同節の公式 illustrative 抜粋であり、この要求の実行結果ではない（別掲・未実行）。

```
{
```

```
  "model": "gpt-6-luna",
  "input": "I was charged twice for my order.",
  "questions": [{
    "type": "choice",
    "name": "department",
    "instructions": "Which department should handle this complaint?",
    "choices": [
      {"value": "billing", "description": "Payments, invoices, and refunds."},
      {"value": "technical", "description": "Problems using the product."},
      {"value": "shipping", "description": "Delivery and tracking."},
      {"value": "other", "description": "Requests outside these categories."}
    ]
  }]
}
{
  "answers": [{
    "type": "choice",
    "name": "department",
    "choice": "billing",
    "probabilities": [
      {"value": "billing", "probability": 0.95},
      {"value": "technical", "probability": 0.02},
      {"value": "shipping", "probability": 0.01},
      {"value": "other", "probability": 0.02}
    ],
    "confidence": 0.93
  }]
}
```

読み方：（保存済み一次資料・詳細は出典一覧） に model・input（共有証拠）・questions（1–400 問、型・指示・選択肢/水準つき）を送り、応答の answers 配列を name で照合する。確率は分布、choice/score には別途 confidence がつき、任意の設問は refusal を返しうる。料金・上限・版の条件は本文・料金表のとおり。beta 200 問→ 400 問、input_json 直渡し、session.triggers 連動、cache 書込別課金は受理証拠の範囲。TTL 等の値は W43 時点未公表（Oct25 観測の TS リファレンスには 30m との記載があるが、W43 事実にしない）。実 API 呼出しは行っていない（未実行（API 呼出しなし））。

典拠: 公式ガイド https://developers.openai.com/api/docs/guides/decisions（観測2026-10-25、snapshot （保存済み一次資料・詳細は出典一覧） SHA256 70f106a9a7f1ed57bb80bf209603bf2270c405d3467e4e44a4aa962b6c5fa1fa）／ Oct22 GA・beta 区別は changelog 原文＋受理証拠 claim-1。

安定核と実験 harness の対照

TanStack AI 1.0 は 76 pkgs・23 adapters・8 UI・143 人という規模で示されるが、本章の要点は規模ではなく安定核と実験 harness の対照である。harness 0.x は実験と明示し、安定核 vs 実験 harness の対照表で読む。codemod の threadId、非 sandbox といった条件が記される。製品時刻は 10 月 22 日 IN であり、GitHub release の published_at 15 時 18 分 14 秒（GitHub API、確認 10 月 25 日）と npm registry の time[”1.0.0”] 15 時 21 分 49 秒（registry、確認 10 月 25 日）が典拠である。ブログは 10 月 23 日の日付のみで製品時刻の証拠にしない

（未解決（単一値に統一しない）分離）。blog を製品時刻に読まない。

移行の指南はベンダー記述であり独立試験はない。harness の実験境界、版固定は registry ／ release による。GitHub の Metrics 23 時 42 分 03 秒は 集計期間外のため当週非選択 であり当週非選択、Grok binder は 当週の対象外 であり当週記事に昇格させない。本章は実測なき優劣表・PR 長写しを禁じ、決定 API 例 1 件＋安定／実験対照＋更新差分短表を優先する。不足時は囲み縮約とする。

表 18　安定核 vs 実験 harness（p8-f2、§8.2 実物）

安定核	TanStack AI 1.0（76 pkgs・23 adapters・8 UI・143 人）	製品時刻 10 月 22 日 IN（GH 15:18:14Z ／ npm 15:21:49Z）	blog10 月 23 日は日付のみ
実験 harness	0.x（実験明示）	codemod threadId・非 sandbox	移行指南はベンダー記述・独立試験なし
版固定	registry ／ release の時刻（npm 2026-10-22T15:21:49Z、GH 15:18:14Z とは別典拠）	Metrics 23:42:03Z は OUT	Grok は当週の対象外

配布と移行と約款の三状態

DeepSeek V4.1-Flash-1017 は 9 月 10 日基盤の snapshot として、強 bench・高速・短出力という条件で語られる。web ／ app ／ API、RL の自己 feedback demo、MIT の HF ／ ModelScope・GreenBitAI ／ Baekpica、Harness v0.2.1-rc.1、CodeBuddy ／ WorkBuddy といった条件が記される。Search ／ Fetch 0.75 ドル／ 1k・10 月 31 日 16 時 00 分 UTC 迄無料という移行・約款の条件は、発表／配布／無料期限を別 status として表に分ける。DeepSWE 77 vs 74.2・HLE といった bench はベンダー harness つきであり、重み SHA・可用性は未取得、課金移行は未試験である。HF の重みバイト・SHA を取得していないことを明示し、独立局所実行なしとする。

表 19　API× 移行 × 約款（発表／配布／無料期限を別 status）

配布	V4.1-Flash Sep10 snapshot	MIT はベンダー公表（HF/ModelScope。各 artifact の LICENSE 実バイト/SHA 未確認）	SHA 未取得・実行なし	典拠
移行	Search/Fetch $0.75/1k	10/31 16:00 UTC 迄無料	約款表で別列	
bench	DeepSWE77 vs 74.2・HLE	ベンダー harness	独立なし	
demo	RL 自己 feedback	web/app/API	CodeBuddy/WorkBuddy	

キー（行別）：配布=MIT HF/ModelScope（SHA 未取得）／移行=$0.75/1k・10/31 迄無料（未試験）／ bench=deepseek-1017（ベンダー harness）

表 20　重み vs API vs 追加物（p8-f3、§8.3 実物）

重み	V4.1-Flash Sep10 snapshot・MIT はベンダー公表（HF/ModelScope。各 artifact の LICENSE 実バイト/SHA 未確認。API/harness の許諾と混同しない）	SHA 未取得・局所実行なし	配布経路 GreenBitAI/Baekpica
API	Search/Fetch $0.75/1k・10/31 16:00 UTC 迄無料	課金移行は未試験	発表／配布／無料期限を別 status
追加物	Harness v0.2.1-rc.1・CodeBuddy/WorkBuddy・RL 自己 feedback demo	bench DeepSWE77 vs 74.2・HLE（ベンダー harness）	独立なし

判断の 3 型と適用の例を具体化する。predicate（述語判定）・choice（選択）・score（得点）の 3 型は、text ／ image ／ JSON の入力と組み合わさる。400 問 per request という上限は毎回の上限であり、総呼出の上限ではない。2x beta との区別、GPT-Live の avatar triggers といった条件も添える。証言（Box・Datadog・Ramp・Sierra・SpeakBox）は選択 bias の可能性があり、無作為の導入事例として書かない。遅延の主張（10x）はベンダー測定であり独立試験はない。

TanStack の版・時刻の二重証拠は本章の模範事例である。GitHub release の published_at（15 時 18 分 14 秒）と npm registry の time["1.0.0"]（15 時 21 分 49 秒）は別の登録時刻であり、両者を突き合わせて製品の 10 月 22 日 IN を支える。ブログの 10 月 23 日は日付のみで製品時刻の証拠にならない。repo-tag・upgrade-guide といった要素はベンダー記述であり、独立の移行試験はない。安定核と実験 harness の対照表で、harness 0.x の実験境界を明示する。

DeepSeek の配布・重み・課金の三者は別に読む。HF・ModelScope の MIT 配布、GreenBitAI・Baekpica といった配布経路、Harness v0.2.1-rc.1、CodeBuddy ／ WorkBuddy といった適用は記されるが、重みバイト・SHA は未取得であり局所実行はない。Search ／ Fetch の 0.75 ドル／ 1k、10 月 31 日 16 時 00 分 UTC 迄無料という課金移行は未試験であり、約款表で発表／配布／無料期限を別 status とする。DeepSWE・HLE の bench はベンダー harness つきである。

【読み方の注意】10x は独立測定にしない。証言を無作為と書かない。blog を製品時刻に読まない。出力課金なしを総無料と書かない。400 問は per request。Metrics OUT・Grok 非物語を昇格させない。

今週の総括

P8 の後に置く独立した締めくくり（5 段落）。新規の P9 パッケージではない。

今週の生成 AI 関連の発表を貫くのは、モデルの性能・能力向上が報告されたこと自体ではなく、その能力を**どの時点で、どの条件で、実際に利用できるのか**という問題である。Kimi では API 提供と将来の重み配布を区別する必要がある。一方、Flint や Nemotron のように重みを入手できる場合でも、総パラメータ数と稼働パラメータ数、文脈長、実行条件、重みに適用されるライセンスまで確かめなければ、導入可能性は判断できない。DeepInfer の高速化も、設定の排他性や実行環境を無視して評価できず、MemT の記憶機構も論文中の比較条件から切り離して優劣を語れない。

エージェントの進歩では、「先回りして働く」機能と、実際に行使できる権限を分けて見ることが重要になった。Duet、1Password 連携、auto-mode で示される自律性は、資格情報の扱い、利用者による承認、接続先ごとの提供状況など、運用上の境界と一体である。開発用の Decisions API や TanStack AI にも同じ原則が当てはまる。発表、一般提供、試験的な機能、移行段階を混同せず、要求ごとの上限や課金条件まで読んで初めて、道具を業務に組み込む判断ができる。

性能を比較する場面では、**数値を確かめることと、性能を独立に測ることは別**だと改めて分かった。FLUX 3 Max の公表秒数から速度倍率と削減率を再計算することはできる。しかし、発行者資料の公表値には再計算と整合しない部分があり、評価差分には版・snapshot の相違、提供機能の記述には未照合の食い違いがあり、同じ機器・条件で追試した結果ではない。Voxtral の対応言語や音声プリセットの記載にも資料間の不一致がある。こうした場合、ひとつの数字に丸めるより、出典、モデル版、評価標本、未解決の範囲を並べて示す方が読者の判断に役立つ。

安全性と科学的評価についても、結論を支える手続きが重要である。脆弱性の発見から修正・事前通知・公表に至る協調開示は、問題を見つけたという発表だけでは完結しない。学習環境の隔離も、設計された防御と独立に検証された成果を区別して読む必要がある。生物学研究の盲検評価や低資源言語向けの公開試験も、研究班内の比較、非公開の追加試験、外部による再現では証拠の強さが異なる。

来週以降も注目したいのは、新しいモデルやサービスの件数そのものより、**利用可能な成果物、適用ライセンス、再現できる評価条件、運用中に守られる権限境界**がどこまで具体化したかである。将来予定の重みや機能、今週の集計対象期間を外れた発表は、現在利用できる技術として先取りしない。発表された能力が実際の技術選択に結び付くまでの隔たりを、一つずつ検証する姿勢が必要だ。

出典一覧と確認水準

本プレビューは非正準の編集 proof であり、受理済み Core 証拠の代替ではない。文中の鍵番号に対応する一次リンクを以下に集約する。未取得・未検証の範囲は各章の注意書きを参照。分離記録した文脈注記の詳細は引用対応表を参照。

参考文献

[KIMI-X] [FIRST_PARTY (X HTML raw)] https://x.com/Kimi_Moonshot/status/2113680701770068067 — 2026-10-23T17:15:24Z exact

[KIMI-BLOG] [FIRST_PARTY_METADATA] https://www.kimi.ai/blog/kimi-k3-1-pro — day-only 2026-10-23

[FLINT-CARD] [FIRST_PARTY (card bytes: 2.5B/2.2B/262144/Apache-2.0)] https://huggingface.co/RecursiveSI/flint — 2026-10-21

[FLINT-ART] [FIRST_PARTY (512k 対応/256k 推奨の原文)] https://recursive.com/updates/introducing-recursive-flint — 2026-10-21

[NEMO-CARD] [FIRST_PARTY (8B/4B/64K/OpenMDW-1.1)] https://huggingface.co/nvidia/Nemotron-3.5-Bolt-E4B-4GB — 2026-10-23

[NEMO-COMMITS] [FIRST_PARTY_METADATA] https://huggingface.co/api/models/nvidia/NVIDIA-Nemotron-3.5-Bolt-E4B-4GB/commits/main — 15:12–19:03Z

[DI-README] [FIRST_PARTY (README 24-28 行: env 名・seq_seed)] https://github.com/deepseek-ai/DeepInfer/blob/main/README.md — pin 9bd9cf24

[DI-ENV] [FIRST_PARTY (129-132・197 行)] https://github.com/deepseek-ai/DeepInfer/blob/main/deepinfer/environ.py — pin 9bd9cf24 (8738B)

[DI-LICENSE] [FIRST_PARTY (Apache-2.0)] https://github.com/deepseek-ai/DeepInfer/blob/main/LICENSE — pin 9bd9cf24

[MEMT-README] [FIRST_PARTY (24 行: 保存容量約 66 倍削減=128K・full-context KV cache 比、速度で] https://github.com/MemTensor/MemT-1.0/blob/main/README.md — 2026-10-20

[duet-blog-1021] [DERIVED_ONLY (body unconsumed residual)] https://claude.com/resources/articles/claude-duet — day-only 2026-10-21

[1pw-blog-1022] [FIRST_PARTY (coming-soon)] https://1password.com/blog/1password-for-ai-agents — 2026-10-22

[automode-art-1022] [FIRST_PARTY] https://claude.com/resources/articles/auto-mode-default-in-claude-code — 2026-10-22 IN / 8-7 OUT / 翌週 FUTURE

[flux-page-1019] [FIRST_PARTY_METADATA + VENDOR_BENCH (数値は再計算 VERIFIED)] https://fal.ai/models/blackforestlabs/flux-3-max/text-to-video — 2026-10-19

[flux-elo-1139] [DERIVED_ONLY (AA 原表未取得)] https://fal.ai/models/blackforestlabs/flux-3-max/text-to-video — snapshot 差 (+47/+50、1089 導出値)

[flux-keyframes-conflict] [UNRESOLVED_FAQ_ATTRIBUTION / UNVERIFIED_CONTRARY_DESCRIPTION] — (PRNewswire PR 原文・FAQ 原文ともに未取得) — UNRESOLVED

[voxtral-card-units] [VENDOR_BENCH (WER 内訳・recall 内訳=COMPARATOR_UNVERIFIED; Small/Re] https://mistral.ai/news/voxtral-3 — day-only 2026-10-20

[deepinfer-import-scope] [FIRST_PARTY (env 名・seq_seed 確認; SamplingParams import 経路未確認=IMP] https://github.com/deepseek-ai/DeepInfer/blob/main/README.md — pin 9bd9cf24

[flux-speed-recalc] [VERIFIED_DIRECT (独立再計算)] https://fal.ai/models/blackforestlabs/flux-3-max/text-to-video — Oct19 PR / blog

[voxtral-announce] [FIRST_PARTY (TTS 言語数未解決)] https://mistral.ai/news/voxtral-3 — day-only 2026-10-20

[ming-readme-license] [FIRST_PARTY (MIT バイト確認)] https://github.com/inclusionAI/Ming-3.0-tts — repo-IN 2026-10-19

[ming-aa-cited] [DERIVED_ONLY (AA 原表未取得)] https://github.com/inclusionAI/Ming-3.0-tts

[eleven-blog] [FIRST_PARTY (指南未開封)] https://elevenlabs.io/blog/realtime — day-only 2026-10-20

[patch-rendered] [FIRST_PARTY (bot-wall・原本未閲覧。5 段階=17-22 行どおり：1 upstream validat] https://openai.com/index/coordinated-disclosure-of-critical-vulnerabilities/ — day-only 2026-10-21 RENDERED_TEXT

[securing-page-rss] [FIRST_PARTY_METADATA] https://openai.com/index/securing-our-frontier-model-training-environment/ — page day-only / RSS 10:00Z secondary

[bio-page] [FIRST_PARTY (班内・wet-lab 未)] https://openai.com/index/scaling-ai-research-for-complex-biological-data/ — day-only 2026-10-21

[lowres-page] [FIRST_PARTY (ベンダー測定・hidden 保持)] https://openai.com/index/low-resource-programming-languages/ — day-only 2026-10-19

[decisions-page] [FIRST_PARTY (endpoint/field/TTL 未検証→例は ILLUSTRATIVE)] https://openai.com/index/decisions-api — day-only 2026-10-22

[tanstack-gh] [FIRST_PARTY (npm time[1.0.0]=2026-10-22T15:21:49.491Z で裏づけ。別ソ] https://api.github.com/repos/TanStack/ai/releases/tags/%40tanstack%2Fai%401.0.0 — 2026-10-22T15:18:14Z exact

[tanstack-npm] [FIRST_PARTY_METADATA (GH は npm を証明しない。偽の直接検証を主張しない)] https://registry.npmjs.org/@tanstack%2Fai — 2026-10-22T15:21:49.491Z exact (r6 crosswalk)

[tanstack-blog] [FIRST_PARTY_METADATA (UNRESOLVED 分離)] — (URL 未取得。本文書では日付のみ 2026-10-23 の存在として扱い製品時刻に読まない) — day-only 2026-10-23
[deepseek-1017] [FIRST_PARTY (SHA 未取得・課金未試験)] https://api-docs.deepseek.com/news/news261017 — day-only 2026-10-17
[recap] [DERIVED_ONLY / LIMITED (新規数値なし)] — (P1–P8 横断の編集合成)
[decisions-guide-1025] [FIRST_PARTY (Oct25 bytes; NOT Oct22 snapshot; no post-cutoff] https://developers.openai.com/api/docs/guides/decisions — observed 2026-10-25T15:34:09Z (post-cutoff secondary) / 37326B SHA256 70f106a9…
[decisions-ts-ref-1025] [FIRST_PARTY (TTL 30m・usage fields as observation-time detail] https://developers.openai.com/api/reference/typescript/resources/decisions/methods/create — read 2026-10-25 (post-cutoff)
[decisions-ref-create] [UNAVAILABLE] https://developers.openai.com/api/reference/resources/decisions/methods/create

— NONCANONICAL CORE-FREE UNVALIDATED PDF PROOF NOT A PUBLICATION PREVIEW —